

=====

DICTIONNAIRE COMPLET DES SYMBOLES MATHÉMATIQUES

Explication · Pourquoi · Quand · Comment

=====

Rédigé comme référence universelle – tous niveaux

=====

PARTIE 1 – OPÉRATIONS ARITHMÉTIQUES DE BASE

+ ADDITION

Symbole : +
Nom : Plus, signe d'addition
Quoi : Opération qui combine deux quantités pour en faire une seule plus grande.
Pourquoi : Représente l'union, l'accumulation, le gain.
Quand : En arithmétique, algèbre, analyse, pour tout calcul cumulatif.
Comment : $a + b =$ résultat de la somme de a et b .
Exemple : $3 + 5 = 8$; $x + y = z$

– SOUSTRACTION

Symbole : –
Nom : Moins, signe de soustraction
Quoi : Opération qui retire une quantité d'une autre.
Pourquoi : Représente la perte, l'écart, l'opposé.
Quand : Calcul de différences, distances, variations négatives.
Comment : $a - b =$ ce qui reste de a après avoir ôté b .
Exemple : $9 - 4 = 5$; $T_{\text{final}} - T_{\text{initial}} =$ variation

× ou · MULTIPLICATION

Symbole : × (croix), · (point), ou absence de symbole entre lettres
Nom : Fois, produit
Quoi : Addition répétée ; mise à l'échelle d'une quantité.
Pourquoi : Exprimer une répétition ou une proportion.
Quand : Calcul de surfaces, volumes, probabilités, mise à l'échelle.
Comment : $a \times b = a \cdot b = ab$
Exemple : $4 \times 3 = 12$; $2ab$ signifie $2 \times a \times b$

÷ ou / ou – DIVISION

Symbole : ÷ / (fraction)
Nom : Divisé par, sur, fraction
Quoi : Partage équitable d'une quantité en parts.
Pourquoi : Exprimer un rapport, une proportion, une répartition.
Quand : Ratios, fractions, vitesses, densités, moyennes.
Comment : $a \div b = a/b = a$ sur b
Exemple : $12 \div 4 = 3$; $v = d/t$ (vitesse = distance/temps)

a^n PUISSANCE / EXPOSANT

Symbole : a^n (a exposant n)
Nom : Puissance, exposant
Quoi : a multiplié par lui-même n fois.
Pourquoi : Croissance exponentielle, surfaces, volumes, notation compacte.
Quand : Géométrie, physique, croissance, calcul scientifique.
Comment : $a^n = a \times a \times a \times \dots$ (n fois)
Exemple : $2^3 = 8$; $x^2 =$ surface d'un carré de côté x

√ RACINE CARRÉE

Symbole : √
Nom : Radical, racine carrée
Quoi : Nombre dont le carré donne la valeur sous le radical.
Pourquoi : Opération inverse de la puissance 2 ; calcul de distances.

Quand : Géométrie (théorème de Pythagore), physique, statistiques.
Comment : $\sqrt{a} = b \iff b^2 = a \quad (b \geq 0)$
Exemple : $\sqrt{9} = 3$; $\sqrt{2} \approx 1.4142\dots$

$\sqrt[n]{}$ RACINE n-IÈME

Symbole : $\sqrt[n]{a}$
Nom : Racine n-ième
Quoi : Nombre élevé à la puissance n donnant a.
Pourquoi : Généralisation de la racine carrée.
Quand : Résolution d'équations polynomiales, calculs de volumes.
Comment : $\sqrt[n]{a} = a^{(1/n)}$
Exemple : $\sqrt[3]{8} = 2$ car $2^3 = 8$

$|a|$ VALEUR ABSOLUE

Symbole : $|a|$
Nom : Valeur absolue, module (réels)
Quoi : Distance de a à zéro sur la droite numérique.
Pourquoi : Exprimer une grandeur sans tenir compte du signe.
Quand : Distances, erreurs, inégalités, analyse.
Comment : $|a| = a$ si $a \geq 0$; $|a| = -a$ si $a < 0$
Exemple : $|-5| = 5$; $|3| = 3$

% POURCENTAGE

Symbole : %
Nom : Pourcent
Quoi : Fraction sur 100.
Pourquoi : Comparer des proportions sur une base commune.
Quand : Finance, statistiques, sciences, quotidien.
Comment : $a\% = a/100$
Exemple : 25% de 80 = $80 \times 0.25 = 20$

! FACTORIELLE

Symbole : $n!$
Nom : Factorielle
Quoi : Produit de tous les entiers de 1 à n.
Pourquoi : Compter les arrangements (permutations), combinatoire.
Quand : Probabilités, dénombrement, développements de Taylor.
Comment : $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$; $0! = 1$
Exemple : $5! = 120$; $3! = 6$

PARTIE 2 – RELATIONS ET COMPARAISONS

= ÉGALITÉ

Symbole : =
Nom : Égal
Quoi : Les deux membres ont la même valeur.
Pourquoi : Fondement de toute équation et définition.
Quand : Partout en mathématiques.
Comment : $a = b$ signifie que a et b sont identiques en valeur.
Exemple : $2 + 2 = 4$; $E = mc^2$

$\neq$ INÉGALITÉ STRICTE (DIFFÉRENT)

Symbole : $\neq$
Nom : Différent de, non-égal
Quoi : Les deux membres n'ont pas la même valeur.
Pourquoi : Exclure une égalité, poser une condition.
Quand : Conditions, contraintes, preuves par l'absurde.
Comment : $a \neq b \iff \neg(a = b)$
Exemple : $\sqrt{2} \neq 1.41$ (valeur exacte irrationnelle)

< > INFÉRIEUR / SUPÉRIEUR STRICT

Symbole : < >
Nom : Strictement inférieur / strictement supérieur
Quoi : Ordre strict entre deux quantités.
Pourquoi : Comparer, ordonner, définir des intervalles ouverts.
Quand : Inégalités, intervalles, optimisation.
Comment : $a < b$ signifie a est strictement plus petit que b .
Exemple : $3 < 5$; $x > 0$ (x est positif)

$\leq \geq$ INFÉRIEUR OU ÉGAL / SUPÉRIEUR OU ÉGAL

Symbole : $\leq \geq$
Nom : Inférieur ou égal / supérieur ou égal
Quoi : Ordre large (inclut l'égalité).
Pourquoi : Intervalles fermés, contraintes inclusives.
Quand : Programmation linéaire, intervalles, physique.
Comment : $a \leq b$ $\square$ $a < b$ ou $a = b$
Exemple : $x \leq 10$; âge ≥ 18

$\approx$ APPROXIMATION

Symbole : $\approx$
Nom : Approximativement égal
Quoi : Les deux membres sont proches mais pas exactement égaux.
Pourquoi : Exprimer des valeurs arrondies, résultats numériques.
Quand : Calculs numériques, physique, ingénierie.
Comment : $a \approx b$ signifie $|a - b|$ est petit relativement à a, b .
Exemple : $\pi \approx 3.14159$; $\sqrt{2} \approx 1.414$

$\equiv$ ÉQUIVALENCE / CONGRUENCE

Symbole : $\equiv$
Nom : Identiquement égal, congruent (selon contexte)
Quoi : Égalité vraie pour toutes valeurs (identité) ou congruence modulo n .
Pourquoi : Distinguer identité algébrique d'une simple équation.
Quand : Identités trigonométriques, théorie des nombres.
Comment : $f(x) \equiv g(x)$: vrai $\forall x$; $a \equiv b \pmod{n}$: n divise $a-b$
Exemple : $\sin^2(x) + \cos^2(x) \equiv 1$; $17 \equiv 2 \pmod{5}$

$\propto$ PROPORTIONNALITÉ

Symbole : $\propto$
Nom : Proportionnel à
Quoi : y varie dans le même rapport que x .
Pourquoi : Exprimer une loi de proportionnalité sans la constante.
Quand : Physique (lois de Newton, Ohm...), économie.
Comment : $y \propto x$ $\square$ $y = kx$ pour une constante k .
Exemple : $F \propto a$ (force proportionnelle à l'accélération)

PARTIE 3 – ENSEMBLES ET LOGIQUE

{ } ACCOLADES – NOTATION D'ENSEMBLE

Symbole : { }
Nom : Accolades, ensemble en extension ou en compréhension
Quoi : Délimitent les éléments ou la définition d'un ensemble.
Pourquoi : Grouper des objets mathématiques sous une même entité.
Quand : Théorie des ensembles, définitions de domaines.
Comment : $\{a, b, c\}$ = ensemble de trois éléments ; $\{x \mid \text{condition}\}$ = ensemble en compréhension
Exemple : $A = \{1, 2, 3\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

$\in \notin$ APPARTENANCE

Symbole : $\in \notin$

Nom : Appartient à / n'appartient pas à
 Quoi : Relation entre un élément et un ensemble.
 Pourquoi : Préciser qu'un objet fait ou non partie d'un ensemble.
 Quand : Théorie des ensembles, conditions sur des variables.
 Comment : $x \in A$ signifie x est un élément de A .
 Exemple : $3 \in \mathbb{N}$; $-1 \notin \mathbb{N}$; $x \in [0, 1]$

$\subset \supset \subseteq \supseteq$ INCLUSION

Symbole : $\subset \supset \subseteq \supseteq$
 Nom : Sous-ensemble strict / $\subseteq$ inclus ou égal
 Quoi : Relation d'inclusion entre ensembles.
 Pourquoi : Exprimer la hiérarchie entre ensembles.
 Quand : Théorie des ensembles, topologie, logique.
 Comment : $A \subseteq B$: tout élément de A est dans B (A peut = B) ; $A \subset B$: $A \subseteq B$ et $A \neq B$
 Exemple : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

$\cup$ UNION

Symbole : $\cup$
 Nom : Union
 Quoi : Ensemble contenant tous les éléments de A ou de B (ou des deux).
 Pourquoi : Combiner deux ensembles.
 Quand : Probabilités (événements), topologie, algèbre.
 Comment : $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$
 Exemple : $\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$

$\cap$ INTERSECTION

Symbole : $\cap$
 Nom : Intersection
 Quoi : Ensemble des éléments communs à A et B .
 Pourquoi : Trouver ce que deux ensembles partagent.
 Quand : Probabilités (événements simultanés), topologie.
 Comment : $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$
 Exemple : $\{1,2,3\} \cap \{2,3,4\} = \{2,3\}$

$\emptyset$ ENSEMBLE VIDE

Symbole : $\emptyset$ ou $\{\}$
 Nom : Ensemble vide
 Quoi : Ensemble ne contenant aucun élément.
 Pourquoi : Représenter l'absence de solution ou de résultat.
 Quand : Équations sans solution, intersections vides.
 Comment : $|\emptyset| = 0$ (cardinal nul)
 Exemple : $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = -1\} = \emptyset$

$\square$ ou $-$ DIFFÉRENCE D'ENSEMBLES

Symbole : $A \square B$ ou $A - B$
 Nom : Différence, complémentaire relatif
 Quoi : Éléments de A qui ne sont pas dans B .
 Pourquoi : Exclure une partie d'un ensemble.
 Quand : Théorie des ensembles, probabilités (complémentaire).
 Comment : $A \square B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$
 Exemple : $\{1,2,3\} \square \{2\} = \{1,3\}$

A^c ou $\bar{A}$ COMPLÉMENTAIRE

Symbole : $A^c \bar{A} \sim A$
 Nom : Complémentaire de A
 Quoi : Tout ce qui n'est pas dans A (dans un ensemble universel donné).
 Pourquoi : Reasonner sur le "contraire" d'un ensemble.
 Quand : Probabilités $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, logique.
 Comment : $A^c = \Omega \square A$ (Ω = ensemble universel)
 Exemple : Si $A = \{\text{pairs}\}$ dans $\mathbb{N}$, alors $A^c = \{\text{impairs}\}$

$|A|$ ou $\#A$ ou $\text{card}(A)$ CARDINAL

Symbole : $|A|$ #A card(A)
 Nom : Cardinal, nombre d'éléments
 Quoi : Nombre d'éléments d'un ensemble fini.
 Pourquoi : Mesurer la taille d'un ensemble.
 Quand : Combinatoire, probabilités (espaces finis).
 Comment : $|A|$ = nombre entier ≥ 0
 Exemple : $|\{a, b, c\}| = 3$; $|\emptyset| = 0$

$\mathcal{P}(A)$ ENSEMBLE DES PARTIES

Symbole : $\mathcal{P}(A)$ ou 2^A
 Nom : Ensemble des parties (power set)
 Quoi : Ensemble de tous les sous-ensembles possibles de A.
 Pourquoi : Énumérer toutes les combinaisons possibles.
 Quand : Combinatoire, logique, informatique théorique.
 Comment : $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$
 Exemple : $\mathcal{P}(\{1,2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$

$\times$ PRODUIT CARTÉSIEN

Symbole : $A \times B$
 Nom : Produit cartésien
 Quoi : Ensemble de tous les couples (a, b) avec $a \in A$ et $b \in B$.
 Pourquoi : Construire des espaces multidimensionnels.
 Quand : Géométrie ($\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$), relations, fonctions.
 Comment : $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$
 Exemple : $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$; $\{0,1\} \times \{a,b\} = \{(0,a), (0,b), (1,a), (1,b)\}$

PARTIE 4 – LOGIQUE MATHÉMATIQUE

$\wedge$ CONJONCTION (ET logique)

Symbole : $\wedge$
 Nom : Et logique, conjonction
 Quoi : Vrai si et seulement si les deux propositions sont vraies.
 Pourquoi : Combiner des conditions simultanées.
 Quand : Logique formelle, programmation, preuves.
 Comment : $P \wedge Q$ est vrai $\iff P$ est vrai ET Q est vrai
 Table : $V \wedge V = V$; $V \wedge F = F$; $F \wedge V = F$; $F \wedge F = F$

$\vee$ DISJONCTION (OU logique)

Symbole : $\vee$
 Nom : Ou logique (inclusif), disjonction
 Quoi : Vrai si au moins une des propositions est vraie.
 Pourquoi : Exprimer des alternatives.
 Quand : Logique, probabilités d'union.
 Comment : $P \vee Q$ est vrai $\iff P$ ou Q (ou les deux) est vrai
 Table : $V \vee V = V$; $V \vee F = V$; $F \vee V = V$; $F \vee F = F$

$\neg$ ou $\sim$ NÉGATION (NON logique)

Symbole : $\neg$ $\sim$
 Nom : Négation, NON
 Quoi : Inverse la valeur de vérité.
 Pourquoi : Nier une proposition.
 Quand : Logique, preuves par contradiction, ensembles.
 Comment : $\neg P$ est vrai $\iff P$ est faux
 Exemple : $\neg(x > 0) \iff x \leq 0$

$\implies$ ou $\rightarrow$ IMPLICATION

Symbole : $\implies$ $\rightarrow$
 Nom : Implique, si... alors...
 Quoi : Si P est vrai, alors Q est vrai.

Pourquoi : Exprimer des conséquences, des règles logiques.
 Quand : Démonstrations, conditions suffisantes.
 Comment : $P \Rightarrow Q$ est faux seulement quand P est vrai et Q est faux.
 Exemple : $x > 2 \Rightarrow x > 0$

$\Leftrightarrow$ ou $\leftrightarrow$ ÉQUIVALENCE LOGIQUE

Symbole : $\Leftrightarrow$
 Nom : Équivalent, si et seulement si (ssi)
 Quoi : P et Q ont toujours la même valeur de vérité.
 Pourquoi : Exprimer une condition nécessaire et suffisante.
 Quand : Théorèmes biconditionnels, définitions équivalentes.
 Comment : $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$
 Exemple : $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ ou $x = -2$

$\forall$ QUANTIFICATEUR UNIVERSEL

Symbole : $\forall$
 Nom : Pour tout, quel que soit
 Quoi : La propriété est vraie pour tous les éléments de l'ensemble.
 Pourquoi : Énoncer des propriétés générales, des lois universelles.
 Quand : Définitions, axiomes, théorèmes universels.
 Comment : $\forall x \in E, P(x)$ = pour chaque x dans E, P(x) est vrai
 Exemple : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

$\exists$ QUANTIFICATEUR EXISTENTIEL

Symbole : $\exists$
 Nom : Il existe, il y a au moins un
 Quoi : Au moins un élément de l'ensemble vérifie la propriété.
 Pourquoi : Prouver l'existence d'une solution ou d'un objet.
 Quand : Existence de solutions, preuves constructives.
 Comment : $\exists x \in E, P(x)$ = il existe au moins un x dans E tel que P(x) est vrai
 Exemple : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$ ($x = \sqrt{2}$)

$\exists!$ QUANTIFICATEUR EXISTENTIEL UNIQUE

Symbole : $\exists!$
 Nom : Il existe un unique
 Quoi : Exactement un élément vérifie la propriété.
 Pourquoi : Prouver l'unicité d'une solution.
 Quand : Unicité en algèbre (élément neutre, inverse...)
 Comment : $\exists! x \in E, P(x)$
 Exemple : $\exists! x \in \mathbb{R}, x + 5 = 0$ ($x = -5$ uniquement)

$\vdash$ PROUVABILITÉ

Symbole : $\vdash$
 Nom : Prouve, dérive
 Quoi : Q est démontrable à partir de l'hypothèse P dans un système formel.
 Pourquoi : Logique formelle, systèmes de preuve.
 Quand : Logique mathématique, informatique théorique.
 Comment : $\Gamma \vdash \phi$: l'ensemble d'hypothèses Γ permet de dériver ϕ
 Exemple : $P, P \Rightarrow Q \vdash Q$ (modus ponens)

$\models$ CONSÉQUENCE SÉMANTIQUE

Symbole : $\models$
 Nom : Satisfait, modèle de
 Quoi : ϕ est vraie dans tout modèle de Γ .
 Pourquoi : Distinguer la dérivation syntaxique de la vérité sémantique.
 Quand : Logique du premier ordre, sémantique formelle.
 Comment : $\Gamma \models \phi$: toute interprétation satisfaisant Γ satisfait ϕ

PARTIE 5 – ENSEMBLES DE NOMBRES

$\mathbb{N}$ ENTIERS NATURELS

Symbole : $\mathbb{N}$
Nom : Entiers naturels
Quoi : Ensemble $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (selon convention, 0 inclus ou non)
Pourquoi : Compter, indexer, dénombrer.
Quand : Arithmétique, combinatoire, récurrences.
Exemple : $0, 1, 42 \in \mathbb{N}$; $-3, 1.5 \notin \mathbb{N}$

$\mathbb{Z}$ ENTIERS RELATIFS

Symbole : $\mathbb{Z}$ (du mot allemand Zahlen = nombres)
Nom : Entiers relatifs
Quoi : $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
Pourquoi : Inclure les nombres négatifs (dettes, températures négatives...)
Quand : Arithmétique entière, algèbre, théorie des nombres.
Exemple : $-7, 0, 15 \in \mathbb{Z}$; $1/2 \notin \mathbb{Z}$

$\mathbb{Q}$ RATIONNELS

Symbole : $\mathbb{Q}$ (du mot Quotient)
Nom : Nombres rationnels
Quoi : Nombres de la forme p/q avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}^*$, $q \neq 0$.
Pourquoi : Représenter les fractions, les décimaux finis et périodiques.
Quand : Fractions, proportions, probabilités rationnelles.
Exemple : $1/3, -5/2, 0.25 \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

$\mathbb{R}$ RÉELS

Symbole : $\mathbb{R}$
Nom : Nombres réels
Quoi : Tous les points de la droite numérique (rationnels + irrationnels).
Pourquoi : Modéliser des mesures continues (longueur, temps, température).
Quand : Analyse, physique, géométrie, calcul.
Exemple : $\pi, \sqrt{2}, e, -3.7 \in \mathbb{R}$; $i \notin \mathbb{R}$

$\mathbb{C}$ COMPLEXES

Symbole : $\mathbb{C}$
Nom : Nombres complexes
Quoi : Nombres de la forme $a + bi$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$.
Pourquoi : Résoudre toute équation polynomiale (théorème fondamental de l'algèbre).
Quand : Électronique, mécanique quantique, analyse complexe.
Exemple : $2 + 3i, -i, 5 \in \mathbb{C}$

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ IRRATIONNELS

Symbole : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (pas de symbole universel unique)
Nom : Nombres irrationnels
Quoi : Réels non rationnels : décimales infinies non périodiques.
Pourquoi : Existent car $\sqrt{2}, \pi, e$ ne peuvent pas s'écrire p/q .
Exemple : $\sqrt{2}, \pi, e, \phi$ (nombre d'or)

$\mathbb{H}$ QUATERNIONS

Symbole : $\mathbb{H}$ (Hamilton)
Nom : Quaternions
Quoi : Extension de $\mathbb{C}$: $a + bi + cj + dk$, avec $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$.
Pourquoi : Rotations 3D, jeux vidéo, aérospatiale.
Quand : Infographie, robotique, physique.
Exemple : $1 + 2i - j + 3k \in \mathbb{H}$

PARTIE 6 – ANALYSE ET CALCUL DIFFÉRENTIEL / INTÉGRAL

lim LIMITE

Symbole : $\lim$
Nom : Limite
Quoi : Valeur vers laquelle tend une fonction ou suite quand la variable s'approche d'un point.
Pourquoi : Définir la continuité, les dérivées, les intégrales impropres.
Quand : Analyse, calcul, physique (comportement asymptotique).
Comment : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$: $f(x)$ se rapproche de L quand x tend vers a .
Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$

$\rightarrow$ ou $\rightarrow$ TEND VERS

Symbole : $\rightarrow$ $\rightarrow$
Nom : Tend vers
Quoi : x s'approche de a sans nécessairement l'atteindre.
Pourquoi : Indiquer la direction d'une limite.
Quand : Limites, suites, topologie.
Comment : $x \rightarrow a$ (dans le contexte des limites)
Exemple : $x \rightarrow +\infty$ signifie x devient arbitrairement grand

d/dx ou f' ou Df DÉRIVÉE

Symbole : d/dx $f'(x)$ Df $\dot{x}$ (notation Newton)
Nom : Dérivée, taux de variation instantané
Quoi : Taux de variation infinitésimal de f par rapport à x .
Pourquoi : Mesurer la vitesse de changement, optimiser des fonctions.
Quand : Physique (vitesse = dx/dt), optimisation, économie.
Comment : $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$
Exemple : Si $f(x) = x^2$, alors $f'(x) = 2x$; vitesse $v = dx/dt$

$\partial/\partial x$ DÉRIVÉE PARTIELLE

Symbole : ∂ (d rond)
Nom : Dérivée partielle
Quoi : Dérivée d'une fonction de plusieurs variables par rapport à une seule.
Pourquoi : Analyser l'effet d'une variable en maintenant les autres constantes.
Quand : Thermodynamique, mécanique des fluides, économétrie.
Comment : $\partial f/\partial x$: on dérive f par rapport à x , y et z traités comme constants.
Exemple : Si $f(x,y) = x^2y$, alors $\partial f/\partial x = 2xy$; $\partial f/\partial y = x^2$

d^n/dx^n ou $f^{(n)}$ DÉRIVÉE D'ORDRE n

Symbole : $f''(x)$ $f'''(x)$ $f^{(n)}(x)$ $d^n f/dx^n$
Nom : Dérivée seconde, troisième, d'ordre n
Quoi : Dérivée de la dérivée (itérée n fois).
Pourquoi : Étudier la concavité (f''), les oscillations, les séries de Taylor.
Quand : Mécanique (accélération = d^2x/dt^2), optimisation (test f'').
Exemple : $f(x) = \sin(x)$ $\square$ $f'(x) = \cos(x)$; accélération = d^2x/dt^2

$\int$ INTÉGRALE

Symbole : $\int$
Nom : Intégrale (signe allongé de S comme "Somme")
Quoi : Aire sous une courbe ; somme continue d'infiniment de termes infinitésimaux.
Pourquoi : Calculer des aires, volumes, travaux, probabilités cumulatives.
Quand : Physique, probabilités, géométrie, ingénierie.
Comment : $\int f(x) dx$: somme de $f(x) \cdot dx$ pour tous les x
Exemple : $\int x dx = x^2/2 + C$; $\int_0^1 x dx = 1/2$

$\int_a^b$ INTÉGRALE DÉFINIE

Symbole : $\int_a^b$
Nom : Intégrale définie de a à b
Quoi : Aire algébrique sous la courbe entre $x = a$ et $x = b$.
Pourquoi : Calculer une valeur numérique précise.
Quand : Calcul d'aire, de déplacement, de probabilités.
Comment : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ (théorème fondamental du calcul)
Exemple : $\int_0^2 x^2 dx = [x^3/3]_0^2 = 8/3$

□ INTÉGRALE CURVILIGNE FERMÉE

Symbole : □
Nom : Intégrale de contour (courbe fermée)
Quoi : Intégrale le long d'une courbe fermée.
Pourquoi : Théorème de Cauchy, circulation, flux.
Quand : Analyse complexe, électromagnétisme (loi d'Ampère).
Exemple : □ $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$ (loi d'Ampère)

∬ ∭ INTÉGRALES MULTIPLES

Symbole : ∬ ∭
Nom : Intégrale double / triple
Quoi : Intégration sur des domaines 2D ou 3D.
Pourquoi : Volumes, masses, centres de gravité.
Quand : Physique, mécanique, électromagnétisme.
Exemple : ∬_D $f(x,y)$ dA = volume sous la surface

∇ NABLA / GRADIENT

Symbole : ∇ (nabla)
Nom : Nabla, opérateur gradient
Quoi : Vecteur des dérivées partielles d'une fonction scalaire.
Pourquoi : Indique la direction et le taux de plus forte croissance.
Quand : Physique (champs), optimisation, machine learning.
Comment : $\nabla f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y, \partial f / \partial z)$
Exemple : $\nabla(x^2+y^2) = (2x, 2y)$; descente de gradient en IA

∇· (div) DIVERGENCE

Symbole : $\nabla \cdot \mathbf{F}$ ou $\text{div } \mathbf{F}$
Nom : Divergence
Quoi : Mesure du flux sortant d'un champ vectoriel en un point.
Pourquoi : Équations de Maxwell, mécanique des fluides.
Comment : $\nabla \cdot \mathbf{F} = \partial F_x / \partial x + \partial F_y / \partial y + \partial F_z / \partial z$
Exemple : $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$ (loi de Gauss)

∇× (rot) ROTATIONNEL

Symbole : $\nabla \times \mathbf{F}$ ou $\text{rot } \mathbf{F}$ ou $\text{curl } \mathbf{F}$
Nom : Rotationnel, curl
Quoi : Mesure la rotation locale d'un champ vectoriel.
Pourquoi : Électromagnétisme (loi de Faraday), fluides tourbillonnaires.
Comment : Déterminant d'une matrice 3×3 impliquant $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$, $\partial/\partial z$ et $\mathbf{F}$
Exemple : $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ (loi de Faraday)

Δ ou ∇² LAPLACIEN

Symbole : Δf ou $\nabla^2 f$
Nom : Laplacien
Quoi : Somme des dérivées partielles secondes.
Pourquoi : Équation de la chaleur, ondes, potentiel gravitationnel.
Comment : $\Delta f = \partial^2 f / \partial x^2 + \partial^2 f / \partial y^2 + \partial^2 f / \partial z^2$
Exemple : $\Delta f = 0 \rightarrow$ équation de Laplace (potentiel électrique dans le vide)

Σ SOMME (SIGMA)

Symbole : Σ (sigma majuscule)
Nom : Somme, sigma
Quoi : Notation compacte pour une somme d'une suite de termes.
Pourquoi : Exprimer des séries, des moyennes, des probabilités discrètes.
Quand : Statistiques, séries, probabilités, algèbre linéaire.
Comment : $\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
Exemple : $\sum_{i=1}^4 i = 1+2+3+4 = 10$; moyenne = $(1/n)\sum x_i$

Π PRODUIT (PI MAJUSCULE)

Symbole : Π (pi majuscule)
 Nom : Produit, pi produit
 Quoi : Notation compacte pour un produit d'une suite de termes.
 Pourquoi : Factorielle, probabilités de séquences d'événements indépendants.
 Quand : Probabilités, analyse, combinatoire.
 Comment : $\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$
 Exemple : $\prod_{i=1}^4 i = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24 = 4!$

∞ INFINI

Symbole : ∞
 Nom : Infini
 Quoi : Quantité plus grande que tout nombre réel fini.
 Pourquoi : Limites, intégrales impropres, cardinalité infinie.
 Quand : Limites ($x \rightarrow \infty$), séries, topologie.
 Comment : Pas un nombre réel, mais un point idéal
 Exemple : $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x = 0$; $\int_1^\infty 1/x^2 dx = 1$

PARTIE 7 – CONSTANTES MATHÉMATIQUES FONDAMENTALES

π PI

Symbole : π
 Valeur : $\approx 3.14159265358979\dots$
 Quoi : Rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle.
 Pourquoi : Constante fondamentale de la géométrie circulaire et de l'analyse.
 Quand : Géométrie (cercles, sphères), trigonométrie, Fourier, probabilités.
 Comment : $C = 2\pi r$; $A = \pi r^2$; $e^{i\pi} + 1 = 0$ (identité d'Euler)
 Exemple : Aire disque $r=3$: $A = 9\pi \approx 28.27$

e NOMBRE D'EULER

Symbole : e
 Valeur : $\approx 2.71828182845904\dots$
 Quoi : Base de l'exponentielle naturelle ; $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$
 Pourquoi : La seule fonction égale à sa propre dérivée : $(e^x)' = e^x$
 Quand : Croissance/décroissance exponentielle, probabilités, finance.
 Exemple : Intérêts continus : $A = Pe^{(rt)}$; loi normale : $e^{(-x^2/2)}$

i UNITÉ IMAGINAIRE

Symbole : i (ou j en électrotechnique)
 Définition: $i^2 = -1$
 Quoi : Racine carrée de -1 , inexistante dans $\mathbb{R}$.
 Pourquoi : Résoudre $x^2 + 1 = 0$; algèbre complète (théorème fondamental).
 Quand : Nombres complexes, signaux, mécanique quantique.
 Exemple : i , $2i$, $3+4i$, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

ϕ NOMBRE D'OR

Symbole : ϕ (phi)
 Valeur : $\phi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.61803398\dots$
 Quoi : Rapport tel que $a/b = (a+b)/a$.
 Pourquoi : Apparaît dans la nature (spirales), l'art, l'architecture.
 Quand : Suite de Fibonacci, géométrie, esthétique.
 Propriété : $\phi^2 = \phi + 1$; $1/\phi = \phi - 1$

γ CONSTANCE D'EULER-MASCHERONI

Symbole : γ
 Valeur : $\approx 0.57721566\dots$
 Quoi : Limite de $(1 + 1/2 + \dots + 1/n - \ln n)$ quand $n \rightarrow \infty$.
 Pourquoi : Relier séries harmoniques et logarithmes.
 Quand : Théorie analytique des nombres, intégrales spéciales.

→ ou **bold** VECTEUR

Symbole : $\rightarrow a$ ou $\mathbf{a}$ (gras) ou a
 Nom : Vecteur
 Quoi : Quantité ayant une direction, un sens et une norme.
 Pourquoi : Modéliser forces, vitesses, déplacements.
 Quand : Physique, géométrie, algèbre linéaire, graphisme.
 Exemple : $\mathbf{v} = (3, -2, 1)$

· PRODUIT SCALAIRE

Symbole : $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$
 Nom : Produit scalaire, dot product
 Quoi : Nombre réel = $|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos(\theta)$ où θ est l'angle entre $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$.
 Pourquoi : Mesurer l'alignement de deux vecteurs, calculer un travail.
 Quand : Physique ($W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$), géométrie, machine learning.
 Comment : $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$
 Exemple : $(1,2) \cdot (3,4) = 3+8 = 11$; si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \rightarrow$ vecteurs perpendiculaires

× PRODUIT VECTORIEL

Symbole : $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$
 Nom : Produit vectoriel, cross product
 Quoi : Vecteur perpendiculaire au plan de $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$, norme $|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin(\theta)$.
 Pourquoi : Calculer des aires, des moments, le couple.
 Quand : Physique 3D, mécanique, électromagnétisme.
 Comment : Déterminant d'une matrice 3x3 avec les vecteurs unitaires $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$
 Exemple : $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$; couple = $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$

||·|| NORME

Symbole : $\|\mathbf{v}\|$ ou $|\mathbf{v}|$
 Nom : Norme, module, longueur
 Quoi : Longueur d'un vecteur.
 Pourquoi : Mesurer une distance, normaliser un vecteur.
 Comment : $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$
 Exemple : $\|(3,4)\| = \sqrt{9+16} = 5$

 A^T TRANSPOSÉE

Symbole : A^T
 Nom : Matrice transposée
 Quoi : Matrice obtenue en échangeant lignes et colonnes.
 Pourquoi : Résolution de systèmes, décompositions matricielles.
 Quand : Algèbre linéaire, statistiques (moindres carrés).
 Comment : $(A^T)_{ij} = A_{ji}$
 Exemple : Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

 A^{-1} MATRICE INVERSE

Symbole : A^{-1}
 Nom : Inverse d'une matrice
 Quoi : Matrice telle que $A \times A^{-1} = I$ (matrice identité).
 Pourquoi : Résoudre $Ax = b \rightarrow x = A^{-1}b$.
 Quand : Systèmes linéaires, transformations géométriques.
 Comment : Existe si et seulement si $\det(A) \neq 0$

det(A) ou |A| DÉTERMINANT

Symbole : $\det(A)$ |A|
 Nom : Déterminant
 Quoi : scalaire associé à une matrice carrée.
 Pourquoi : Tester l'inversibilité ($\det \neq 0$), calculer des volumes.
 Quand : Systèmes linéaires (règle de Cramer), géométrie, transformations.

Comment : Pour 2×2 : $\det\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$
Exemple : $\det\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 4 - 6 = -2$

tr(A) TRACE

Symbole : tr(A)
Nom : Trace d'une matrice
Quoi : Somme des éléments diagonaux.
Pourquoi : Valeurs propres, invariants de transformation.
Quand : Algèbre linéaire, mécanique quantique (opérateur densité).
Comment : $\text{tr}(A) = \sum A_{i,i} = A_{1,1} + A_{2,2} + \dots + A_{n,n}$
Propriété : tr(A) = somme des valeurs propres

λ VALEUR PROPRE

Symbole : λ (lambda)
Nom : Valeur propre (eigenvalue)
Quoi : scalaire tel que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ pour un vecteur $\mathbf{v} \neq 0$.
Pourquoi : Comprendre les transformations linéaires, la stabilité de systèmes.
Quand : Vibrations, PCA en data science, mécanique quantique.
Comment : $\det(A - \lambda I) = 0$ (équation caractéristique)

PARTIE 9 – FONCTIONS ET APPLICATIONS

$f : A \rightarrow B$ FONCTION / APPLICATION

Symbole : $f : A \rightarrow B$ ou $f : x \mapsto f(x)$
Nom : Fonction, application
Quoi : Règle associant à chaque élément de A exactement un élément de B.
Pourquoi : Modéliser toute dépendance entre quantités.
Quand : Partout en mathématiques et en sciences.
Comment : $f(x)$ = valeur de f évaluée en x ; $\text{Dom}(f) = A$, $\text{Codom}(f) = B$
Exemple : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$

◦ COMPOSITION DE FONCTIONS

Symbole : $f \circ g$
Nom : Composition
Quoi : Appliquer d'abord g, puis f au résultat.
Pourquoi : Chaîner des transformations.
Quand : Analyse, informatique (pipelines), algèbre.
Comment : $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
Exemple : $f(x) = x^2, g(x) = x+1 \rightarrow (f \circ g)(x) = (x+1)^2$

f^{-1} FONCTION INVERSE

Symbole : f^{-1}
Nom : Fonction réciproque, inverse
Quoi : Fonction qui annule l'effet de f.
Pourquoi : Résoudre des équations, inverser des transformations.
Quand : Logarithmes (inverse de l'exponentielle), arcsin, etc.
Comment : $f^{-1}(f(x)) = x$ (si f est bijective)
Exemple : $f(x) = e^x \rightarrow f^{-1}(x) = \ln(x)$

Im(f) ou f(A) IMAGE

Symbole : Im(f) f(A)
Nom : Image, image d'un ensemble
Quoi : Ensemble des valeurs prises par f.
Pourquoi : Caractériser la portée d'une fonction.
Quand : Analyse, algèbre linéaire.
Exemple : $f(x) = x^2 \rightarrow \text{Im}(f) = [0, +\infty)$

ker(f) ou N(A) NOYAU

Symbole : $\ker(f)$ $N(A)$
 Nom : Noyau (kernel)
 Quoi : Ensemble des éléments envoyés sur zéro par f .
 Pourquoi : Analyser l'injectivité, la dimension des solutions.
 Quand : Algèbre linéaire, équations différentielles.
 Comment : $\ker(f) = \{x \mid f(x) = 0\}$
 Exemple : $\ker(A)$ = espace nul de la matrice A

PARTIE 10 – TRIGONOMETRIE

sin cos tan FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES

$\sin(\theta)$: rapport opposé/hypoténuse dans un triangle rectangle.
 $\cos(\theta)$: rapport adjacent/hypoténuse.
 $\tan(\theta)$: rapport opposé/adjacent = $\sin/\cos$.

Pourquoi : Modéliser les oscillations, les ondes, les rotations.
 Quand : Physique (ondes), géographie, signaux, géométrie.
 Exemple : $\sin(\pi/2) = 1$; $\cos(0) = 1$; $\tan(\pi/4) = 1$

csc sec cot RÉCIPROQUES

$\csc(\theta) = 1/\sin(\theta)$ (cosécante)
 $\sec(\theta) = 1/\cos(\theta)$ (sécante)
 $\cot(\theta) = 1/\tan(\theta) = \cos/\sin$ (cotangente)

arcsin arccos arctan FONCTIONS INVERSES

Symbole : $\arcsin(\sin^{-1})$ $\arccos$ $\arctan$
 Quoi : Retrouver l'angle à partir du rapport trigonométrique.
 Pourquoi : Résoudre des équations trigonométriques.
 Domaine : $\arcsin, \arccos : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$ et $[0, \pi]$
 Exemple : $\arcsin(1) = \pi/2$; $\arctan(1) = \pi/4$

sinh cosh tanh HYPERBOLIQUES

$\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2$
 $\cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2$
 $\tanh(x) = \sinh(x)/\cosh(x)$

Pourquoi : Analogues trig pour la géométrie hyperbolique, chaînette, relativité.
 Quand : Physique (chaînette, relativité restreinte), deep learning (tanh).
 Identité : $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

rad ° RADIAN ET DEGRÉ

Symbole : rad °
 Radian : Unité SI d'angle : arc de longueur r sur cercle de rayon r .
 Degré : 1/360e d'un tour complet.
 Conversion: $\theta(\text{rad}) = \theta(^{\circ}) \times \pi/180$
 Exemple : $180^{\circ} = \pi \text{ rad}$; $90^{\circ} = \pi/2 \text{ rad}$

PARTIE 11 – FONCTIONS EXPONENTIELLES ET LOGARITHMES

e^x ou $\exp(x)$ EXPONENTIELLE

Symbole : e^x $\exp(x)$
 Quoi : Croissance continue, inverse du logarithme naturel.
 Pourquoi : Unique fonction égale à sa dérivée ; modèle universel de croissance.
 Quand : Croissance démographique, radioactivité, finance, probabilités.
 Propriété : $(e^x)' = e^x$; $e^0 = 1$; $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$
 Exemple : $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ (croissance/décroissance exponentielle)

$\ln$ LOGARITHME NATUREL (NÉPERIEN)

Symbole : $\ln(x)$ $\log_e(x)$
Quoi : Inverse de e^x : $\ln(e^x) = x$.
Pourquoi : Résoudre $e^x = a$, calculer des taux, entropie.
Quand : Physique, information (entropie), finance (rendement continu).
Propriétés: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln(a^n) = n \cdot \ln a$; $\ln(1) = 0$; $\ln(e) = 1$
Exemple : Si $e^x = 5$, alors $x = \ln 5 \approx 1.609$

$\log_{10}$ ou $\log$ LOGARITHME DÉCIMAL

Symbole : $\log(x)$ $\log_{10}(x)$
Quoi : Exposant de 10 donnant x .
Pourquoi : Échelle décibels, pH, magnitude des séismes, ordre de grandeur.
Quand : Sciences expérimentales, signaux.
Exemple : $\log(1000) = 3$; $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$

$\log_2$ LOGARITHME BINAIRE

Symbole : $\log_2(x)$ $\text{lb}(x)$
Quoi : Exposant de 2 donnant x .
Pourquoi : Nombre de bits nécessaires, entropie de Shannon, informatique.
Quand : Informatique, théorie de l'information.
Exemple : $\log_2(8) = 3$; entropie $H = -\sum p \cdot \log_2(p)$

$\log_a$ LOGARITHME EN BASE a

Symbole : $\log_a(x)$
Quoi : Inverse de a^x : $\log_a(a^x) = x$.
Formule : $\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a) = \log(x)/\log(a)$
Exemple : $\log_5(25) = 2$ car $5^2 = 25$

PARTIE 12 – PROBABILITÉS ET STATISTIQUES

$P(A)$ PROBABILITÉ

Symbole : $P(A)$
Nom : Probabilité de l'événement A
Quoi : Nombre dans $[0,1]$ mesurant la chance que A se réalise.
Pourquoi : Quantifier l'incertitude.
Quand : Statistiques, jeux, finance, physique quantique.
Comment : $P(\Omega) = 1$; $P(\emptyset) = 0$; $0 \leq P(A) \leq 1$
Exemple : $P(\text{pile}) = 1/2$ pour une pièce équilibrée

$P(A|B)$ PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

Symbole : $P(A|B)$
Nom : Probabilité de A sachant B
Quoi : Probabilité de A compte tenu que B s'est réalisé.
Pourquoi : Mettre à jour une probabilité avec une information nouvelle.
Quand : Diagnostics médicaux, statistiques bayésiennes, IA.
Comment : $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ si $P(B) > 0$
Exemple : $P(\text{maladie}|\text{test+})$ via théorème de Bayes

$E[X]$ ESPÉRANCE

Symbole : $E[X]$ μ $\bar{x}[X]$
Nom : Espérance mathématique, moyenne théorique
Quoi : Valeur moyenne attendue d'une variable aléatoire.
Pourquoi : Résumer une distribution par sa "valeur centrale".
Quand : Finance (espérance de gain), assurance, statistiques.
Comment : $E[X] = \sum x_i P(X = x_i)$ (discret) ; $\int x f(x) dx$ (continu)
Exemple : Dé : $E[X] = (1+2+3+4+5+6)/6 = 3.5$

Var(X) σ^2 VARIANCE

Symbole : Var(X) σ^2
Nom : Variance
Quoi : Mesure de la dispersion autour de la moyenne.
Pourquoi : Quantifier l'incertitude, le risque.
Quand : Statistiques, finance (risque), ingénierie.
Comment : $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$
Exemple : Distribution plus étalée → variance plus grande

 σ ÉCART-TYPE

Symbole : σ (sigma minuscule)
Nom : Écart-type, standard deviation
Quoi : Racine carrée de la variance, dans la même unité que X.
Pourquoi : Mesure interprétable de la dispersion.
Comment : $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$
Exemple : $\sigma = 0$: toutes les valeurs identiques ; σ grand : très dispersé

Cov(X,Y) COVARIANCE

Symbole : Cov(X,Y)
Nom : Covariance
Quoi : Mesure comment X et Y varient ensemble.
Pourquoi : Étudier les dépendances linéaires.
Comment : $\text{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$
Exemple : Cov > 0 : X et Y augmentent ensemble

 ρ ou r CORRÉLATION

Symbole : ρ r
Nom : Coefficient de corrélation (de Pearson)
Quoi : Covariance normalisée dans [-1, 1].
Pourquoi : Comparer des dépendances linéaires sans unité.
Comment : $\rho(X,Y) = \text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$
Exemple : $\rho = 1$: parfaitement corrélés ; $\rho = 0$: non corrélés linéairement

C(n,k) ou $\binom{n}{k}$ COMBINAISON

Symbole : C(n,k) C_n^k $\binom{n}{k}$ "n choisir k"
Nom : Coefficient binomial, combinaison
Quoi : Nombre de façons de choisir k éléments parmi n sans ordre.
Pourquoi : Dénombrement, probabilités, binôme de Newton.
Comment : $C(n,k) = n! / (k! (n-k)!)$
Exemple : $C(5,2) = 10$; $(1+x)^n = \sum C(n,k) x^k$

~ DISTRIBUTION DE (notation)

Symbole : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
Nom : "X suit la loi..."
Quoi : Indique la loi de probabilité d'une variable aléatoire.
Exemple : $X \sim N(0,1)$: loi normale standard
 $X \sim \text{Bin}(n,p)$: loi binomiale
 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: loi de Poisson

 $\square(\mu, \sigma^2)$ LOI NORMALE

Symbole : $\square(\mu, \sigma^2)$ $N(\mu, \sigma^2)$
Nom : Loi normale, distribution gaussienne
Quoi : Distribution en cloche symétrique autour de μ .
Pourquoi : Théorème central limite : toute somme de variables tend vers la normale.
Quand : Statistiques inférentielles, mesures, tests, IA.
Densité : $f(x) = (1/\sigma\sqrt{2\pi}) \cdot e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$

| DIVISE

Symbole : $a \mid b$
Nom : a divise b
Quoi : Il existe un entier k tel que $b = k \cdot a$.
Pourquoi : Fondement de la divisibilité et des nombres premiers.
Quand : Théorie des nombres, cryptographie, algorithmes.
Exemple : $3 \mid 12$; $5 \nmid 7$

mod ou % MODULO

Symbole : $a \bmod n$ ou $a \% n$
Nom : Modulo, reste de la division euclidienne
Quoi : Reste de a divisé par n .
Pourquoi : Arithmétique modulaire, cryptographie (RSA), programmation.
Comment : $a = qn + r$ avec $0 \leq r < n$; $r = a \bmod n$
Exemple : $17 \bmod 5 = 2$; les jours de la semaine sont $\bmod 7$

pgcd gcd PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR

Symbole : $\text{pgcd}(a,b)$ $\text{gcd}(a,b)$
Nom : Plus grand commun diviseur
Quoi : Le plus grand entier divisant à la fois a et b .
Pourquoi : Simplifier des fractions, algorithme d'Euclide.
Quand : Fractions, cryptographie, géométrie (pavage).
Exemple : $\text{pgcd}(12, 8) = 4$; $\text{pgcd}(7, 13) = 1 \rightarrow$ nombres premiers entre eux

ppcm lcm PLUS PETIT COMMUN MULTIPLE

Symbole : $\text{ppcm}(a,b)$ $\text{lcm}(a,b)$
Nom : Plus petit commun multiple
Quoi : Le plus petit entier divisible par a et par b .
Pourquoi : Additionner des fractions (dénominateur commun).
Comment : $\text{ppcm}(a,b) = |a \cdot b| / \text{pgcd}(a,b)$
Exemple : $\text{ppcm}(4, 6) = 12$

$\lfloor x \rfloor$ $\lceil x \rceil$ PARTIES ENTIÈRES

$\lfloor x \rfloor$ = plancher (floor) : plus grand entier $\leq x$
 $\lceil x \rceil$ = plafond (ceil) : plus petit entier $\geq x$
 $\{x\}$ = partie fractionnaire = $x - \lfloor x \rfloor$

Exemple : $\lfloor 3.7 \rfloor = 3$; $\lceil 3.2 \rceil = 4$; $\lfloor -2.3 \rfloor = -3$

$a \equiv b \pmod{n}$ CONGRUENCE MODULO

Symbole : $a \equiv b \pmod{n}$
Quoi : a et b ont le même reste dans la division par n .
Pourquoi : Arithmétique cyclique, cryptographie, calendriers.
Exemple : $23 \equiv 3 \pmod{10}$; RSA repose sur l'arithmétique modulaire

PARTIE 14 – TOPOLOGIE ET INTERVALLES

$[a, b]$ (a, b) $[a, b)$ INTERVALLES

$[a, b]$: intervalle fermé, a et b inclus
 (a, b) : intervalle ouvert, a et b exclus
 $[a, b)$: semi-ouvert, a inclus, b exclu
 $(a, b]$: semi-ouvert, a exclu, b inclus

Pourquoi : Préciser exactement l'ensemble de définition d'une fonction ou d'une contrainte.
Exemple : $x \in [0, 1]$: $0 \leq x \leq 1$; $x \in (0, \infty)$: $x > 0$

∂A FRONTIÈRE

Symbole : ∂A
Nom : Frontière d'un ensemble A
Quoi : Points frontières de A (à la limite entre l'intérieur et l'extérieur).
Quand : Topologie, équations aux dérivées partielles (conditions aux limites).

$\bar{A}$ ADHÉRENCE (FERMETURE)

Symbole : $\bar{A}$ ou $\text{cl}(A)$
Nom : Adhérence, fermeture
Quoi : Plus petit fermé contenant $A = A \cup \partial A$.
Quand : Topologie, analyse, espaces métriques.

$\text{int}(A)$ INTÉRIEUR

Symbole : $\text{int}(A)$ ou A°
Nom : Intérieur d'un ensemble
Quoi : Plus grand ouvert contenu dans A .
Quand : Topologie, analyse, optimisation.

PARTIE 15 – GÉOMÉTRIE

$\perp$ PERPENDICULAIRE

Symbole : $\perp$
Nom : Perpendiculaire, orthogonal
Quoi : Deux droites (ou vecteurs) formant un angle droit (90°).
Quand : Géométrie euclidienne, algèbre linéaire (vecteurs orthogonaux).
Comment : $a \perp b \iff a \cdot b = 0$
Exemple : Les axes x et y sont perpendiculaires

$\parallel$ PARALLÈLE

Symbole : $\parallel$
Nom : Parallèle
Quoi : Deux droites ne se croisant jamais (même direction).
Quand : Géométrie, relativité (espaces de Minkowski).
Exemple : $AB \parallel CD$

$\triangle$ TRIANGLE

Symbole : $\triangle ABC$ ou $\blacktriangle$
Nom : Triangle
Quoi : Notation d'un triangle de sommets A , B , C .
Quand : Géométrie plane, trigonométrie.

$\angle$ ANGLE

Symbole : $\angle ABC$
Nom : Angle
Quoi : Angle au sommet B formé par les rayons BA et BC .
Quand : Géométrie, trigonométrie.
Exemple : $\angle ABC = 90^\circ \rightarrow$ angle droit

$\equiv$ CONGRUENCE GÉOMÉTRIQUE

Symbole : $\equiv$
Nom : Congruent (géométrie)
Quoi : Deux figures ayant la même forme et la même taille.
Quand : Géométrie euclidienne, démonstrations.
Exemple : $\triangle ABC \equiv \triangle DEF \rightarrow$ triangles identiques à une isométrie près

$\sim$ SIMILITUDE

Symbole : $\sim$
 Nom : Semblable (similaire)
 Quoi : Même forme mais pas nécessairement même taille (rapport k).
 Quand : Géométrie, échelles, modèles réduits.
 Exemple : $\triangle ABC \sim \triangle DEF \rightarrow$ mêmes angles, côtés proportionnels

PARTIE 16 – ALGÈBRE ABSTRAITE ET STRUCTURES

$(G, \cdot)$ GROUPE

Notation : $(G, \cdot)$
 Quoi : Ensemble G muni d'une opération $\cdot$ vérifiant : fermeture, associativité, neutre, inverse.
 Pourquoi : Modèle de la symétrie en algèbre et physique.
 Quand : Cryptographie, physique des particules, géométrie.
 Exemple : $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe ; $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe

$(R, +, \times)$ ANNEAU / CORPS

Anneau : Structure avec deux opérations $+$ et $\times$ (pas d'inverse multiplicatif requis).
 Corps : Anneau commutatif où tout élément $\neq 0$ a un inverse multiplicatif.
 Exemple : $(\mathbb{Z}, +, \times)$ = anneau ; $(\mathbb{R}, +, \times)$ = corps ; $(\mathbb{Q}, +, \times)$ = corps

$\phi : G \rightarrow H$ HOMOMORPHISME

Symbole : ϕ
 Nom : Homomorphisme
 Quoi : Application préservant la structure : $\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b)$.
 Quand : Algèbre abstraite, cryptographie, physique des symétries.

$\oplus$ SOMME DIRECTE / XOR

Symbole : $\oplus$
 Nom : Somme directe (algèbre) ; ou exclusif (logique/informatique)
 Algèbre : $V_1 \oplus V_2$ = décomposition d'un espace vectoriel
 Info : $a \oplus b$ = XOR (vrai si exactement l'un des deux est vrai)
 Exemple : $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \oplus \mathbb{R}$; $1 \oplus 1 = 0$ en binaire

$\otimes$ PRODUIT TENSORIEL

Symbole : $\otimes$
 Nom : Produit tensoriel
 Quoi : Construction combinant deux espaces vectoriels en un plus grand.
 Quand : Mécanique quantique (états composés), algèbre multilinéaire.
 Exemple : L'état d'un système à deux qubits est dans $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$

PARTIE 17 – COMBINATOIRE ET DÉNOMBREMENT

$P(n, k)$ ou A_n^k ARRANGEMENT (PERMUTATION PARTIELLE)

Symbole : $P(n, k)$ A_n^k $(n)_k$
 Quoi : Nombre de façons de choisir et ordonner k éléments parmi n .
 Comment : $P(n, k) = n! / (n-k)!$
 Exemple : $P(5, 2) = 20$ (podium de 2 sur 5 candidats)

$C(n, k)$ Binôme de Newton

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) x^k y^{n-k}$$

Quand : Probabilités (loi binomiale), développements polynomiaux.
 Exemple : $(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$

PARTIE 18 – NOTATION O DE LANDAU (ANALYSE ASYMPTOTIQUE)

O Ω θ o ω NOTATIONS ASYMPTOTIQUES

$O(g)$: borne supérieure asymptotique (au plus de l'ordre de g)
 $\Omega(g)$: borne inférieure asymptotique (au moins de l'ordre de g)
 $\Theta(g)$: borne exacte asymptotique (exactement de l'ordre de g)
 $o(g)$: strictement dominé par g (g grandit beaucoup plus vite)
 $\omega(g)$: domine strictement g

Pourquoi : Comparer la complexité des algorithmes sans les constantes.
Quand : Informatique (complexité), analyse numérique.
Exemple : Tri fusion : $O(n \log n)$; Tri à bulles : $O(n^2)$

PARTIE 19 – ALPHABET GREC EN MATHÉMATIQUES

Lettre Maj Usages courants

α (alpha)	Angles, coefficients, niveaux de signification (stat)
β (beta)	Angles, coefficients de régression, facteur de Lorentz
γ (gamma)	Constante d'Euler, fonction Gamma, facteur relativiste
Γ (Gamma)	Fonction Gamma $\Gamma(n) = (n-1)!$, intégration
δ (delta)	Petite variation, delta de Dirac, tolérance (ϵ -δ)
Δ (Delta)	Grande variation, discriminant, Laplacien
ε (epsilon)	Petite quantité, condition ϵ -δ, tolérance
ζ (zeta)	Fonction zêta de Riemann $\zeta(s)$
η (eta)	Efficacité, viscosité
θ (theta)	Angle, paramètre statistique
Θ (Theta)	Notation asymptotique, température
ι (iota)	Injection canonique
κ (kappa)	Courbure, constante diélectrique
λ (lambda)	Valeur propre, longueur d'onde, paramètre de Poisson
Λ (Lambda)	Constante cosmologique, matrice diagonale de vp
μ (mu)	Moyenne, mesure, micron, perméabilité
ν (nu)	Fréquence, degré de liberté, viscosité cinématique
ξ (xi)	Variable aléatoire, coordonnée
Ξ (Xi)	–
π (pi)	3.14159..., rapport circonférence/diamètre
Π (Pi)	Produit, ensemble des solutions (prog)
ρ (rho)	Densité, corrélation, rayon polaire
σ (sigma)	Écart-type, somme (old), tenseur des contraintes
Σ (Sigma)	Somme
τ (tau)	Constante de temps, 2π (alternative), torsion
υ (upsilon)	–
φ (phi)	Angle, nombre d'or ϕ , fonction d'Euler $\phi(n)$
Φ (Phi)	Fonction de répartition normale, flux
χ (chi)	Test du chi-deux χ^2 , susceptibilité
ψ (psi)	Fonction d'onde (mécanique quantique), digamma
Ψ (Psi)	–
ω (omega)	Pulsation angulaire, racine de l'unité, notation ω
Ω (Omega)	Espace fondamental (proba), notation Ω , ohm

PARTIE 20 – SYMBOLES DE PONCTUATION ET NOTATION MATHÉMATIQUE

:= = DÉFINITION

Symbole : $:=$ = def= ≝
Quoi : Définir une nouvelle quantité ou notation.
Exemple : $f(x) := x^2 + 1$ (on définit f comme cette expression)

∴ DONC (QED partiel)

Symbole : ∴
Nom : Donc, par conséquent

Quoi : Conclusion qui découle de ce qui précède.
Exemple : $a > 0$ et $b > 0 \therefore a + b > 0$

$\therefore$ PARCE QUE / CAR

Symbole : $\therefore$
Nom : Car, parce que
Quoi : Justification de ce qui précède.
Exemple : $a + b > 0 \therefore a > 0$ et $b > 0$

$\square$ ou $\blacksquare$ ou QED FIN DE DÉMONSTRATION

Symbole : $\square$ $\blacksquare$ QED $\blacksquare$
Nom : Tombeau, carré de Halmos, Quod Erat Demonstrandum
Quoi : Marque la fin d'une preuve.
Pourquoi : Convention typographique universelle pour clore une démonstration.

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ PRODUIT SCALAIRE (ESPACE DE HILBERT)

Symbole : $\langle u, v \rangle$
Nom : Produit scalaire, produit intérieur
Quoi : Généralisation du produit scalaire à des espaces abstraits.
Quand : Mécanique quantique $\langle \psi | \phi \rangle$, espaces de fonctions.
Comment : $\langle f, g \rangle = \int f(x) g(x) dx$ (espace L^2)

$\langle v |$ $|v \rangle$ NOTATION DE DIRAC (BRA-KET)

$|\psi\rangle$ = ket : vecteur d'état (mécanique quantique)
 $\langle\psi|$ = bra : forme linéaire duale
 $\langle\phi|\psi\rangle$ = amplitude de probabilité

Quand : Mécanique quantique, physique des particules.
Exemple : $\langle\psi|H|\psi\rangle$ = valeur attendue de l'hamiltonien H

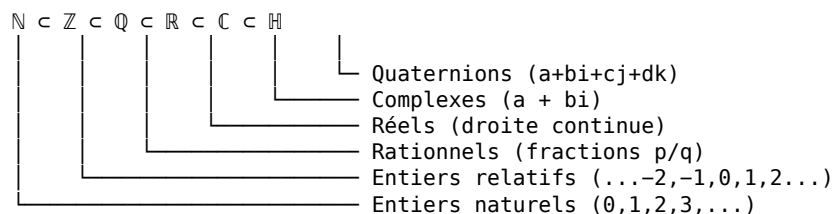
$f^\wedge$ TRANSFORMÉE DE FOURIER

Symbole : $f^\wedge$ $\hat{f}$ $\mathcal{F}[f]$ $F(\omega)$
Nom : Transformée de Fourier
Quoi : Décomposition d'une fonction en fréquences.
Pourquoi : Analyser des signaux, résoudre des équations diff., traitement d'images.
Comment : $f^\wedge(\omega) = \int f(t) e^{-i\omega t} dt$
Exemple : Transformée de Fourier discrète dans la compression JPEG

$\mathcal{L}[f]$ TRANSFORMÉE DE LAPLACE

Symbole : $\mathcal{L}[f]$ $F(s)$
Nom : Transformée de Laplace
Quoi : Outil pour résoudre des équations différentielles.
Quand : Ingénierie (automatique, électronique), physique.
Comment : $F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$

PARTIE 21 – RÉCAPITULATIF HIÉRARCHIQUE DES ENSEMBLES DE NOMBRES



$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \text{Rationnels} \cup \text{Irrationnels}$$

ALGÈBRE

$$\begin{aligned}(a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 \\ (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2) \\ a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2)\end{aligned}$$

DISCRIMINANT QUADRATIQUE

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c = 0 &\rightarrow \Delta = b^2 - 4ac \\ x &= (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a \quad (\text{si } \Delta \geq 0)\end{aligned}$$

TRIGONOMÉTRIE

$$\begin{aligned}\sin^2(x) + \cos^2(x) &= 1 \\ \sin(2x) &= 2 \sin(x) \cos(x) \\ \cos(2x) &= \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2\sin^2(x) \\ \sin(a \pm b) &= \sin a \cos b \pm \cos a \sin b \\ \cos(a \pm b) &= \cos a \cos b \mp \sin a \sin b \\ e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta \quad (\text{formule d'Euler}) \\ e^{in} + 1 &= 0 \quad (\text{identité d'Euler})\end{aligned}$$

LOGARITHMES & EXPONENTIELLES

$$\begin{aligned}\ln(ab) &= \ln a + \ln b \\ \ln(a/b) &= \ln a - \ln b \\ \ln(a^n) &= n \ln a \\ \log_a(x) &= \ln(x)/\ln(a)\end{aligned}$$

DÉRIVÉES USUELLES

$$\begin{aligned}(x^n)' &= n x^{n-1} \\ (e^x)' &= e^x \\ (\ln x)' &= 1/x \\ (\sin x)' &= \cos x \\ (\cos x)' &= -\sin x \\ (uv)' &= u'v + uv' \quad (\text{règle du produit}) \\ (u/v)' &= (u'v - uv') / v^2 \quad (\text{règle du quotient}) \\ (f \circ g)' &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (\text{règle de la chaîne})\end{aligned}$$

INTÉGRALES USUELLES

$$\begin{aligned}\int x^n dx &= x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1) \\ \int 1/x dx &= \ln|x| + C \\ \int e^x dx &= e^x + C \\ \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\ \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C\end{aligned}$$

SÉRIES DE TAYLOR

$$\begin{aligned}e^x &= \sum x^n/n! = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots \\ \sin x &= \sum (-1)^n x^{(2n+1)}/(2n+1)! \\ \cos x &= \sum (-1)^n x^{(2n)}/(2n)! \\ \ln(1+x) &= x - x^2/2 + x^3/3 - \dots \quad (|x| < 1)\end{aligned}$$

SUITE DE FIBONACCI

$$\begin{aligned}F_0=0, F_1=1, F_n &= F_{n-1} + F_{n-2} \\ \text{Forme fermée : } F_n &= (\varphi^n - \psi^n)/\sqrt{5} \quad \text{avec } \varphi=(1+\sqrt{5})/2, \psi=(1-\sqrt{5})/2\end{aligned}$$

THÉORÈME DE PYTHAGORE

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (\text{triangle rectangle, } c = \text{hypoténuse})$$

LOI DES COSINUS (généralisation)

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(C)$$

THÉORÈME DE BAYES

$$P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$$

∀ pour tout	∃ il existe	∄ il n'existe pas
∈ appartient à	∉ n'appartient pas	⊂ sous-ensemble strict
⊆ sous-ensemble	∪ union	∩ intersection
∅ ensemble vide	× produit cartésien	⊂ parties d'un ensemble
A cardinal	⊖ différence	

$\neg$ non	$\wedge$ et	$\vee$ ou
$\Rightarrow$ implique	$\Leftrightarrow$ équivaut	$\vdash$ prouve
$=$ égal	$\neq$ différent	$<$ inférieur
$>$ supérieur	$\leq$ inf. ou égal	$\geq$ sup. ou égal
$\approx$ approximatif	$\equiv$ identique/congr.	$\propto$ proportionnel
$+$ plus	$-$ moins	$\times$ fois
$\div$ divisé par	$!$ factorielle	$\%$ pourcent
$ a $ valeur absolue	a^n puissance	$\sqrt{}$ racine carrée
$\lim$ limite	$\rightarrow$ tend vers	d/dx dérivée
∂ partielle	$\int$ intégrale	$\iint$ double
∇ nabla/gradient	Δ Laplacien/variation	Σ somme
Π produit	∞ infini	
$\mathbb{N}$ naturels	$\mathbb{Z}$ entiers	$\mathbb{Q}$ rationnels
$\mathbb{R}$ réels	$\mathbb{C}$ complexes	$\mathbb{H}$ quaternions
i unité imaginaire	π 3.14159...	e 2.71828...
ϕ nombre d'or	γ cst Euler-Masch.	
$\perp$ perpendiculaire	$\parallel$ parallèle	$\angle$ angle
$\triangle$ triangle	$\equiv$ congruent	$\sim$ similaire
$\therefore$ donc	$\because$ car	$\square$ fin de preuve
$:=$ définition	$\otimes$ produit tensoriel	$\oplus$ somme directe/XOR
$\ \cdot\ $ norme	$\langle \cdot, \cdot \rangle$ produit scalaire	

FIN DU DICTIONNAIRE

Contenu : 23 parties · ~200 entrées · Tous niveaux du lycée à la recherche
